

# Descomposición en valores singulares

## Método general y 15 problemas $2 \times 2$

Versión 2 · procedimiento válido para matrices  $m \times n$  de orden arbitrario

Dr. José de Jesús Ángel Ángel · Facultad de Ingeniería · Lab-IA

### Qué cambia respecto de la versión 1

La versión 1 resolvía cada ejercicio con atajos propios del caso  $2 \times 2$  (reconocer que  $A^T A$  es diagonal, que tiene diagonal constante, etc.). Esta versión usa *el mismo procedimiento estándar en todos los casos*: polinomio característico de  $A^T A$ , solución del sistema homogéneo  $(A^T A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$  por eliminación gaussiana, ortonormalización de Gram–Schmidt y  $\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i/\sigma_i$ . Nada de lo que aparece en la Sección 2 depende de que la matriz sea  $2 \times 2$ : el mismo guion se aplica a  $m \times n$ . Los atajos se conservan, pero relegados al Apéndice A y marcados explícitamente como no generalizables.

## 1 La SVD para matrices de orden arbitrario

### 1.1 Definición

Sea  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . La **descomposición en valores singulares** (SVD) es una factorización

$$A = U \Sigma V^T,$$

donde

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$  es ortogonal:  $U^T U = U U^T = I_m$ ;
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es ortogonal:  $V^T V = V V^T = I_n$ ;
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$  es *diagonal rectangular*:  $\Sigma_{ii} = \sigma_i$  y  $\Sigma_{ij} = 0$  si  $i \neq j$ , con

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min(m,n)} \geq 0.$$

Los  $\sigma_i$  son los **valores singulares**; las columnas  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  de  $V$  son los **vectores singulares derechos** y las columnas  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$  de  $U$  los **izquierdos**. Toda matriz real admite SVD; los  $\sigma_i$  son únicos.

### 1.2 El teorema que hace calculable el método

Como  $\Sigma^T \Sigma$  es  $n \times n$  diagonal con entradas  $\sigma_i^2$ ,

$$A^T A = (U \Sigma V^T)^T (U \Sigma V^T) = V \Sigma^T \Sigma V^T \quad \text{y análogamente} \quad A A^T = U \Sigma \Sigma^T U^T.$$

Ambas son *diagonalizaciones ortogonales de matrices simétricas*. De aquí sale todo:

**Hechos que se usarán como reglas de cálculo**

Sea  $M = A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

1.  $M$  es **simétrica** ( $M^T = M$ ) y **semidefinida positiva**:  $\mathbf{x}^T M \mathbf{x} = \|A\mathbf{x}\|^2 \geq 0$ . Por lo tanto todos sus valores propios son *reales y no negativos*, y  $M$  es diagonalizable por una matriz ortogonal (teorema espectral).
2. Los valores propios de  $M$ , ordenados  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ , dan  $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ .
3. Las columnas de  $V$  son una base ortonormal de  $\mathbb{R}^n$  formada por vectores propios de  $M$ , en el mismo orden.
4. Vectores propios asociados a valores propios *distintos* de una matriz simétrica son automáticamente ortogonales. Sólo hay que ortonormalizar *dentro* de un espacio propio de dimensión  $> 1$ .
5. Si  $\sigma_i > 0$ , entonces  $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i$ , y estos  $\mathbf{u}_i$  salen ya ortonormales:  $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^T M \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\lambda_j \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \delta_{ij}$ .
6.  $r = \text{rango}(A) = \#\{i : \sigma_i > 0\}$ . Los  $\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m$  *no* se obtienen de la fórmula anterior: se completan a una base ortonormal de  $\mathbb{R}^m$ .

**1.3 Consecuencias que conviene tener a la vista**

Con  $r = \text{rango}(A)$ :

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T \quad (\text{expansión diádica}) \quad (1)$$

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2 = \text{tr}(A^T A) \quad (\text{norma de Frobenius}) \quad (2)$$

$$|\det A| = \prod_{i=1}^n \sigma_i \quad (\text{sólo si } m = n) \quad (3)$$

$$\|A\|_2 = \sigma_1, \quad \kappa_2(A) = \sigma_1 / \sigma_n \quad (\text{norma espectral y condición})$$

y los cuatro subespacios fundamentales quedan leídos directamente de  $U$  y  $V$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(A) &= \text{gen}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}, & \mathcal{N}(A^T) &= \text{gen}\{\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m\}, \\ \mathcal{R}(A^T) &= \text{gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}, & \mathcal{N}(A) &= \text{gen}\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}. \end{aligned}$$

**Forma completa y forma reducida**

La *forma completa* usa  $U$  de  $m \times m$  y  $\Sigma$  de  $m \times n$ . La *forma reducida* conserva sólo las primeras  $r$  columnas:  $A = U_r \Sigma_r V_r^T$  con  $U_r \in \mathbb{R}^{m \times r}$ ,  $\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ,  $V_r \in \mathbb{R}^{n \times r}$ . La forma reducida evita el paso de completar la base y es la que se usa en la práctica; la completa es la que exige la definición.

## 2 Algoritmo general (el procedimiento estándar)

**Algoritmo SVD por diagonalización de  $A^T A$  — válido para  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$** **Entrada:**  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . **Salida:**  $U, \Sigma, V$  con  $A = U\Sigma V^T$ .

**Paso 1. Elegir el lado barato.** Si  $n \leq m$ , trabajar con  $M = A^T A$  ( $n \times n$ ) y obtener primero  $V$ . Si  $n > m$ , conviene trabajar con  $AA^T$  ( $m \times m$ ) y obtener primero  $U$ ; el procedimiento es idéntico intercambiando papeles. En lo que sigue se supone  $n \leq m$ .

**Paso 2. Formar la matriz de Gram  $M = A^T A$ .** Su entrada  $(i, j)$  es el producto punto de las columnas  $i$  y  $j$  de  $A$ :

$$M_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j.$$

**Paso 3. Polinomio característico y valores propios.** Calcular

$$p(\lambda) = \det(M - \lambda I_n)$$

y hallar sus raíces  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ , repetidas según su multiplicidad. Definir  $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$  y  $r = \#\{i : \sigma_i > 0\}$ . Para  $n = 2$ :  $p(\lambda) = \lambda^2 - (\text{tr } M)\lambda + \det M$ . Para  $n = 3$ :  $p(\lambda) = -\lambda^3 + c_2\lambda^2 - c_1\lambda + c_0$  con  $c_2 = \text{tr } M$ ,  $c_1 =$  suma de los menores principales de  $2 \times 2$  y  $c_0 = \det M$ .

**Paso 4. Espacios propios por eliminación gaussiana.** Para cada valor propio *distinto*  $\lambda$ , resolver el sistema homogéneo

$$(M - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

llevando  $M - \lambda I$  a su forma escalonada reducida por renglones. Las variables libres dan una base  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$  del espacio propio, con  $k =$  multiplicidad de  $\lambda$ .

**Paso 5. Ortonormalizar.** Si  $k = 1$ , basta normalizar:  $\mathbf{v} = \mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$ . Si  $k > 1$ , aplicar Gram–Schmidt a  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ . Vectores de valores propios distintos ya son ortogonales entre sí, así que no hay que hacer nada más. Ensamblar

$$V = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n], \quad \Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ con } \Sigma_{ii} = \sigma_i.$$

**Paso 6. Vectores singulares izquierdos del rango.** Para  $i = 1, \dots, r$ :

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i.$$

Salen automáticamente ortonormales; no hace falta Gram–Schmidt aquí.

**Paso 7. Completar  $U$ .** Si  $r < m$ , extender  $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$  a una base ortonormal de  $\mathbb{R}^m$ : aplicar Gram–Schmidt a la lista  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ , descartando los vectores que resulten nulos. Ensamblar  $U = [\mathbf{u}_1 \ \dots \ \mathbf{u}_m]$ . (Equivalentemente:  $\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m$  son una base ortonormal de  $\mathcal{N}(A^T)$ .)

**Paso 8. Verificar.** Comprobar, en este orden:

$$(a) V^T V = I_n, \quad (b) U^T U = I_m, \quad (c) U\Sigma V^T = A,$$

y como control aritmético rápido,  $\sum \sigma_i^2 = \|A\|_F^2$  y, si  $m = n$ ,  $\prod \sigma_i = |\det A|$ .

## 2.1 Las dos subrutinas, escritas aparte

### Subrutina 1: base del núcleo de una matriz $B$ (eliminación gaussiana)

1. Llevar  $B$  a forma escalonada reducida  $R$  mediante operaciones elementales de renglón.
2. Identificar columnas pivote (variables ligadas) y columnas sin pivote (variables libres).
3. Por cada variable libre  $x_j$ : asignarle el valor 1, cero a las demás libres, y despejar las ligadas desde  $R$ . El vector resultante es un elemento de la base.
4. El número de vectores obtenidos es  $n - \text{rango}(B)$ , la dimensión del núcleo.

### Subrutina 2: Gram–Schmidt

Dada una lista  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots$ , se construye  $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots$  ortonormal:

$$\tilde{\mathbf{q}}_k = \mathbf{w}_k - \sum_{j < k} (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{w}_k) \mathbf{q}_j, \quad \mathbf{q}_k = \frac{\tilde{\mathbf{q}}_k}{\|\tilde{\mathbf{q}}_k\|}.$$

Si  $\tilde{\mathbf{q}}_k = \mathbf{0}$ , el vector  $\mathbf{w}_k$  era combinación de los anteriores: se descarta y se continúa con el siguiente. Esto es justo lo que permite usar  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m$  como lista de entrada en el Paso 7 sin preocuparse por la dependencia lineal.

## 3 Alcance del método y qué se usa realmente en matrices grandes

El algoritmo de la Sección 2 es *matemáticamente* correcto para cualquier  $m \times n$ , y es el que hay que dominar para entender la SVD. Como *método numérico* tiene dos límites que conviene enunciar desde ahora, porque son la razón por la que las bibliotecas no lo implementan así.

### Límite 1: el polinomio característico

Hallar raíces de  $p(\lambda)$  en forma cerrada sólo es viable para  $n \leq 4$ , y numéricamente es inestable ya desde  $n = 5$ : coeficientes con errores minúsculos producen raíces muy desplazadas. Para  $n$  grande, los valores propios de  $M$  se obtienen con *iteración QR*, no con  $p(\lambda)$ .

### Límite 2: formar $A^\top A$ eleva al cuadrado el número de condición

Se tiene  $\kappa_2(A^\top A) = \kappa_2(A)^2$ . Si  $A$  tiene  $\kappa_2(A) \approx 10^8$ , la matriz  $A^\top A$  tiene  $\kappa_2 \approx 10^{16}$  y en doble precisión los valores singulares pequeños se pierden por completo. Por eso ningún paquete serio calcula la SVD formando  $A^\top A$ .

| Situación                                   | Método                                                        | Costo / observación                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $n \leq 3$ , a mano o simbólico             | Este algoritmo: $p(\lambda)$ + eliminación gaussiana          | Exacto en aritmética racional                                                  |
| $m, n$ moderados ( $\lesssim 10^3$ ), densa | Bidiagonalización de Golub–Kahan (Householder) + QR implícito | $\sim 4mn^2 - \frac{4}{3}n^3$ flops; es lo que hace LAPACK <code>dgesvd</code> |
| Alta precisión en $\sigma$ pequeños         | Jacobi unilateral                                             | Más lento, pero precisión relativa alta                                        |
| $m, n$ grandes, dispersa, sólo $k$ valores  | Lanczos / Golub–Kahan iterativo ( <code>svds</code> )         | Sólo requiere productos $A\mathbf{x}$ , $A^T\mathbf{y}$                        |
| $m, n$ enormes, rango efectivo bajo         | SVD aleatorizada (bosquejo + QR + SVD chica)                  | $O(mnk)$ ; base del uso en compresión y IA                                     |

### Cómo leer esto pedagógicamente

El algoritmo general es el *contenido conceptual*: dice qué es la SVD y por qué existe. Los métodos de la tabla son *implementaciones* del mismo objeto. Un estudiante que domine el Paso 1 al Paso 8 puede leer sin dificultad la documentación de `numpy.linalg.svd` y saber exactamente qué le está devolviendo.

## 4 Los 15 problemas, resueltos con el método general

En todos se ejecuta el mismo guion, sin excepción:

$$\begin{aligned} M = A^T A &\rightarrow p(\lambda) = \det(M - \lambda I) \rightarrow \text{Gauss en } (M - \lambda I) \\ &\rightarrow \text{normalizar} \rightarrow \mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i \rightarrow \text{completar } U \text{ y verificar.} \end{aligned}$$

### Problema 1 · Matriz diagonal

*Nivel:* muy simple

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

#### Paso 2. Matriz de Gram

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

#### Paso 3. Polinomio característico

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} 9 - \lambda & 0 \\ 0 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 13\lambda + 36 = (\lambda - 9)(\lambda - 4), \\ \lambda_1 &= 9, \quad \lambda_2 = 4; \quad \sigma_1 = 3, \quad \sigma_2 = 2, \quad r = 2. \end{aligned}$$

#### Paso 4. Espacios propios

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 9: \quad M - 9I &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{f.e.r.}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 0, \quad x_1 \text{ libre} \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \\ \lambda_2 = 4: \quad M - 4I &= \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{f.e.r.}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = 0 \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

#### Paso 5. Normalizar

Ambos ya son unitarios:  $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ , de modo que  $V = I$  y  $\Sigma = \text{diag}(3, 2)$ . Se comprueba  $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$ . ✓

#### Paso 6. Vectores izquierdos

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{3} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{2} A \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad U = I.$$

Como  $r = 2 = m$ , el Paso 7 no hace falta.

#### Comprobación

$$U \Sigma V^T = \Sigma = A. \quad \checkmark \quad \sigma_1 \sigma_2 = 6 = |\det A|; \quad \sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 13 = \|A\|_F^2. \quad \checkmark$$

**Problema 2 · Diagonal en orden inverso***Nivel:* muy simple

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = (4 - \lambda)(9 - \lambda) = \lambda^2 - 13\lambda + 36 \Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_2 = 4, \quad \sigma_1 = 3, \sigma_2 = 2.$$

El orden decreciente obliga a asociar  $\lambda_1 = 9$  con la *segunda* coordenada.**Paso 4**

$$\lambda_1 = 9: M - 9I = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = 0 \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\lambda_2 = 4: M - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Paso 5**

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{3}A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{2}A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = A. \checkmark$$

$$\sigma_1\sigma_2 = 6 = |\det A|; \quad 13 = 4 + 9. \quad \checkmark$$

**Problema 3 · Diagonal con entrada negativa***Nivel:* muy simple

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

El signo desaparece al formar  $M$ ; reaparecerá en  $U$ .

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 13\lambda + 36 \Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_2 = 4, \text{ luego } \sigma_1 = 3, \sigma_2 = 2.$$

**Paso 4 y 5**

$$\text{Idénticos al problema anterior: } \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{3}A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{2}A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$$U \Sigma V^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = A. \checkmark$$

$$\sigma_1 \sigma_2 = 6 = |-6|; \quad 13 = 4 + 9. \checkmark$$

**Problema 4 · Matriz antidiagonal**

*Nivel:* muy simple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$\text{Columnas } \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ con } \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0:$$

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = (9 - \lambda)(4 - \lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_2 = 4; \sigma_1 = 3, \sigma_2 = 2.$$

**Paso 4 y 5**

$$M - 9I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad M - 4I = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad V = I.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = U\Sigma = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark \quad \sigma_1\sigma_2 = 6 = |-6|; \quad 13 = 4 + 9. \quad \checkmark$$

**Problema 5 · Columnas ortogonales, matriz no evidente**

*Nivel:* simple

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 64 + 36 & -24 + 24 \\ -24 + 24 & 9 + 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 125\lambda + 2500 = (\lambda - 100)(\lambda - 25) \Rightarrow \sigma_1 = 10, \sigma_2 = 5, r = 2.$$

**Paso 4 y 5**

$$M - 100I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -75 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$M - 25I = \begin{pmatrix} 75 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad V = I.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Verificación de ortonormalidad:  $\|\mathbf{u}_1\|^2 = \frac{16+9}{25} = 1$ ,  $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = \frac{-12+12}{25} = 0$ .  $\checkmark$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 40 & -15 \\ 30 & 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark$$

$$\sigma_1\sigma_2 = 50 = |\det A|; \quad 125 = 64 + 9 + 36 + 16. \quad \checkmark$$

**Problema 6 · Valor propio repetido: aparece la ortonormalización***Nivel:* intermedio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2.$$

Raíz doble  $\lambda = 2$  (multiplicidad algebraica 2), luego  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sqrt{2}$  y  $r = 2$ .

**Paso 4**

$$M - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{f.e.r.}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

No hay pivotes: *ambas* variables son libres y el espacio propio es todo  $\mathbb{R}^2$  (multiplicidad geométrica = 2, como garantiza el teorema espectral). Una base obtenida por la Subrutina 1 es  $\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

**Paso 5**

Al ser un espacio propio de dimensión 2, corresponde aplicar Gram–Schmidt. Sobre esta base:

$$\mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{q}}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir,  $V = I$  y  $\Sigma = \sqrt{2}I$ .

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$$U^T U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I. \quad \checkmark$$

$$U \Sigma V^T = \sqrt{2} U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark \quad \sigma_1 \sigma_2 = 2 = |-2|; \quad 4 = 1 + 1 + 1 + 1. \quad \checkmark$$

**Lección general**

Cuando un valor propio se repite, la elección de la base ortonormal del espacio propio es *libre*: cualquier otra base ortonormal de  $\mathbb{R}^2$  produce una SVD igualmente válida. Esta es exactamente la situación que se encuentra en dimensiones altas cuando  $M$  tiene valores propios múltiples, y es la razón por la que el Paso 5 exige Gram-Schmidt y no sólo normalizar.

**Problema 7 · Otro valor propio repetido: rotación escalada**

*Nivel:* intermedio

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+16 & -12+12 \\ -12+12 & 16+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = (\lambda - 25)^2 \Rightarrow \lambda = 25 \text{ doble}, \sigma_1 = \sigma_2 = 5, r = 2.$$

**Paso 4 y 5**

$M - 25I = 0$ : espacio propio =  $\mathbb{R}^2$ . Base ortonormal elegida:  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{v}_2 = \mathbf{e}_2$ , o sea  $V = I$ ,  $\Sigma = 5I$ .

**Paso 6**

$$U = \frac{1}{5}A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = 5 \cdot \frac{1}{5}A = A. \quad \checkmark \quad \sigma_1\sigma_2 = 25 = |9+16|; \quad 50 = 9+16+16+9. \quad \checkmark$$

**Problema 8 · Primer sistema homogéneo no trivial**

*Nivel:* intermedio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+16 & 4+4 \\ 4+4 & 16+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 34\lambda + (289 - 64) = \lambda^2 - 34\lambda + 225 = (\lambda - 25)(\lambda - 9),$$

$$\lambda_1 = 25, \lambda_2 = 9; \quad \sigma_1 = 5, \sigma_2 = 3, r = 2.$$

**Paso 4. Eliminación gaussiana**

$$\lambda_1 = 25: \quad M - 25I = \begin{pmatrix} -8 & 8 \\ 8 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{8}R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 8 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 8R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Variable libre  $x_2$ :  $x_1 = x_2$ . Con  $x_2 = 1$ :  $\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

$$\lambda_2 = 9: \quad M - 9I = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{8}R_1, R_2 - 8R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = -x_2 \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**Paso 5. Normalizar**

Valores propios distintos  $\Rightarrow \mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_2 = -1 + 1 = 0$  automáticamente. ✓

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+4 \\ 4+1 \end{pmatrix} = \frac{5}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{u}_1 = \frac{1}{5}A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$A\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1+4 \\ -4+1 \end{pmatrix} = \frac{3}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \frac{1}{3}A\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark$$

$$\sigma_1\sigma_2 = 15 = |1 - 16|; \quad 25 + 9 = 34 = 1 + 16 + 16 + 1. \quad \checkmark$$

**Problema 9 · Valores singulares muy separados***Nivel:* intermedio

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 4+9 & 6+6 \\ 6+6 & 9+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 13 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 26\lambda + (169 - 144) = \lambda^2 - 26\lambda + 25 = (\lambda - 25)(\lambda - 1),$$

$$\sigma_1 = 5, \quad \sigma_2 = 1, \quad r = 2.$$

**Paso 4**

$$M - 25I = \begin{pmatrix} -12 & 12 \\ 12 & -12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$M - I = \begin{pmatrix} 12 & 12 \\ 12 & 12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**Paso 5**

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -2+3 \\ -3+2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = A. \checkmark$$

$$\sigma_1 \sigma_2 = 5 = |4 - 9|; \quad 26 = 4 + 9 + 9 + 4. \checkmark$$

**Observación**

$A$  es simétrica con valores propios 5 y  $-1$ : para matrices simétricas se cumple  $\sigma_i = |\lambda_i(A)|$ , y el signo negativo se manifiesta en que  $\mathbf{u}_2 = -\mathbf{v}_2$ .

**Problema 10 · No simétrica, con  $U = I$** *Nivel:* intermedio

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & 4-1 \\ 4-1 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + (25 - 9) = \lambda^2 - 10\lambda + 16 = (\lambda - 8)(\lambda - 2),$$

$$\sigma_1 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \quad \sigma_2 = \sqrt{2}, \quad r = 2.$$

**Paso 4**

$$M - 8I = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$M - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**Paso 5**

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$U = I.$$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = A. \checkmark$$

$$\sigma_1 \sigma_2 = 4 = |2 + 2|; \quad 8 + 2 = 10 = 4 + 4 + 1 + 1. \checkmark$$

**Problema 11 · Rango 1: hay que completar la base de  $U$** *Nivel:* avanzado

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 0 = \lambda(\lambda - 4) \Rightarrow \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 0, \\ \sigma_1 = 2, \quad \sigma_2 = 0, \quad r = 1.$$

**Paso 4**

$$M - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$M - 0I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

 $\mathbf{w}_2$  genera  $\mathcal{N}(A)$ : en efecto  $A\mathbf{w}_2 = \mathbf{0}$ . ✓**Paso 5**

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6. Sólo los  $r = 1$  primeros**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{2} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**Paso 7. Completar  $U$  por Gram–Schmidt**Se ortogonaliza la lista  $\mathbf{u}_1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ :

$$\tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{e}_1 - (\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0},$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\tilde{\mathbf{q}}}{\|\tilde{\mathbf{q}}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Con esto ya se tienen  $m = 2$  vectores y  $\mathbf{e}_2$  se descarta.

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A. \checkmark$$

$$\sigma_1 \sigma_2 = 0 = |\det A|; \quad 4 + 0 = 4. \quad \checkmark \quad \text{Expansión diádica (1): } A = 2 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T. \quad \checkmark$$

**Por qué el Paso 7 es indispensable en dimensiones altas**

La columna  $\mathbf{u}_2$  multiplica una columna de ceros de  $\Sigma$ , así que no afecta el producto; su única función es hacer  $U$  ortogonal. En una matriz  $m \times n$  de rango  $r$  hay que completar  $m-r$  columnas de esta manera, y Gram-Schmidt sobre  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m$  es el procedimiento estándar.

**Problema 12 · Rango 1 con renglones proporcionales**

*Nivel:* avanzado

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 1+4 & 2+8 \\ 2+8 & 4+16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 25\lambda + (100 - 100) = \lambda(\lambda - 25) \Rightarrow \sigma_1 = 5, \quad \sigma_2 = 0, \quad r = 1.$$

**Paso 4**

$$M - 25I = \begin{pmatrix} -20 & 10 \\ 10 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{20}R_1} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 10 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 10R_1} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}x_2.$$

Con  $x_2 = 2$ :  $\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$$M - 0I = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = -2x_2 \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**Paso 5**

$$V = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{5}A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1+4 \\ 2+8 \end{pmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

**Paso 7**

$$\tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{e}_1 - (\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{e}_1)\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/5 \\ 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ -2/5 \end{pmatrix} \propto \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = \frac{2-2}{5} = 0$  y ambos unitarios. ✓ Por (1),

$$U\Sigma V^T = 5\mathbf{u}_1\mathbf{v}_1^T = 5 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark$$

$\sigma_1\sigma_2 = 0 = |\det A|$ ;  $25 = 1 + 4 + 4 + 16$ . ✓

**Problema 13 · Un renglón nulo: Gram–Schmidt descarta un vector**

*Nivel:* avanzado

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 25\lambda + (144 - 144) = \lambda(\lambda - 25) \Rightarrow \sigma_1 = 5, \sigma_2 = 0, r = 1.$$

**Paso 4**

$$M - 25I = \begin{pmatrix} -16 & 12 \\ 12 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{16}R_1} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{4} \\ 12 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 12R_1} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{3}{4}x_2.$$

Con  $x_2 = 4$ :  $\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

$$M - 0I = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = -\frac{4}{3}x_2 \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

**Paso 5**

$$V = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{5} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 9 + 16 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 25 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Paso 7**

Lista  $\mathbf{u}_1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ :

$$\mathbf{e}_1 - (\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \quad (\text{se descarta}),$$

$$\mathbf{e}_2 - (\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{e}_2) \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad U = I.$$

Este es el caso que ilustra la regla «si  $\tilde{\mathbf{q}}_k = \mathbf{0}$ , se descarta y se sigue».

**Comprobación**

$$U \Sigma V^T = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 & 20 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark$$

$$\sigma_1 \sigma_2 = 0; \quad 25 = 9 + 16. \quad \checkmark$$

**Problema 14 · Triangular inferior: valores singulares irracionales**

*Nivel:* avanzado

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 16 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 50\lambda + (625 - 400) = \lambda^2 - 50\lambda + 225 = (\lambda - 45)(\lambda - 5),$$

$$\sigma_1 = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}, \quad \sigma_2 = \sqrt{5}, \quad r = 2.$$

Control temprano:  $\sigma_1 \sigma_2 = 3\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 15 = |\det A|. \quad \checkmark$

**Paso 4**

$$M - 45I = \begin{pmatrix} -20 & 20 \\ 20 & -20 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$M - 5I = \begin{pmatrix} 20 & 20 \\ 20 & 20 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**Paso 5**

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 3\sqrt{5} & 0 \\ 0 & \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{u}_1 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$A\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ortonormalidad:  $\|\mathbf{u}_1\|^2 = \frac{1+9}{10} = 1$ ,  $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = \frac{-3+3}{10} = 0$ . ✓

**Comprobación**

Con  $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ :

$$U\Sigma = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3\sqrt{5} & -3\sqrt{5} \\ 9\sqrt{5} & \sqrt{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(U\Sigma)V^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark$$

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 45 + 5 = 50 = 9 + 0 + 16 + 25. \quad \checkmark$$

**Problema 15 · Caso general completo**

Nivel: avanzado

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 + 16 & 48 - 12 \\ 48 - 12 & 64 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 52 & 36 \\ 36 & 73 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 125\lambda + (52 \cdot 73 - 36^2) = \lambda^2 - 125\lambda + 2500.$$

$$\lambda = \frac{125 \pm \sqrt{15625 - 10000}}{2} = \frac{125 \pm 75}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 100, \lambda_2 = 25; \quad \sigma_1 = 10, \sigma_2 = 5, r = 2.$$

**Paso 4**

$$M - 100I = \begin{pmatrix} -48 & 36 \\ 36 & -27 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{48}R_1} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{4} \\ 36 & -27 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 36R_1} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{3}{4}x_2.$$

Con  $x_2 = 4$ :  $\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

$$M - 25I = \begin{pmatrix} 27 & 36 \\ 36 & 48 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{27}R_1, R_2 - 36R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Verificación directa:  $M \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 156 + 144 \\ 108 + 292 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 300 \\ 400 \end{pmatrix} = 100 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$

**Paso 5**

$$V = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{10}A\mathbf{v}_1 = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 18 + 32 \\ -12 + 12 \end{pmatrix} = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} 50 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{5}A\mathbf{v}_2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -24 + 24 \\ 16 + 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 0 \\ 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad U = I.$$

**Comprobación**

$$U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 30 & 40 \\ -20 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark$$

$$\sigma_1\sigma_2 = 50 = |18 + 32|; \quad 125 = 36 + 64 + 16 + 9. \quad \checkmark$$

**Observación**

$U = I$  significa  $A = \Sigma V^T$ : la matriz sólo gira (por  $V^T$ ) y estira. La SVD localizó las dos direcciones ortogonales  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  que  $A$  manda exactamente sobre los ejes coordenados, con factores 10 y 5.

## 5 Tabla de comprobación global

| #  | $A$                                             | $p(\lambda)$                    | $\sigma_1$  | $\sigma_2$ | $r$ | $\prod \sigma_i$ vs $ \det A $ | $\sum \sigma_i^2$ vs $\ A\ _F^2$ |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 1  | $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  | $(\lambda - 9)(\lambda - 4)$    | 3           | 2          | 2   | $6 = 6$                        | $13 = 13$                        |
| 2  | $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  | $(\lambda - 9)(\lambda - 4)$    | 3           | 2          | 2   | $6 = 6$                        | $13 = 13$                        |
| 3  | $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ | $(\lambda - 9)(\lambda - 4)$    | 3           | 2          | 2   | $6 = 6$                        | $13 = 13$                        |
| 4  | $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$  | $(\lambda - 9)(\lambda - 4)$    | 3           | 2          | 2   | $6 = 6$                        | $13 = 13$                        |
| 5  | $\begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ | $(\lambda - 100)(\lambda - 25)$ | 10          | 5          | 2   | $50 = 50$                      | $125 = 125$                      |
| 6  | $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ | $(\lambda - 2)^2$               | $\sqrt{2}$  | $\sqrt{2}$ | 2   | $2 = 2$                        | $4 = 4$                          |
| 7  | $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ | $(\lambda - 25)^2$              | 5           | 5          | 2   | $25 = 25$                      | $50 = 50$                        |
| 8  | $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$  | $(\lambda - 25)(\lambda - 9)$   | 5           | 3          | 2   | $15 = 15$                      | $34 = 34$                        |
| 9  | $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  | $(\lambda - 25)(\lambda - 1)$   | 5           | 1          | 2   | $5 = 5$                        | $26 = 26$                        |
| 10 | $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ | $(\lambda - 8)(\lambda - 2)$    | $2\sqrt{2}$ | $\sqrt{2}$ | 2   | $4 = 4$                        | $10 = 10$                        |
| 11 | $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  | $\lambda(\lambda - 4)$          | 2           | 0          | 1   | $0 = 0$                        | $4 = 4$                          |
| 12 | $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$  | $\lambda(\lambda - 25)$         | 5           | 0          | 1   | $0 = 0$                        | $25 = 25$                        |
| 13 | $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  | $\lambda(\lambda - 25)$         | 5           | 0          | 1   | $0 = 0$                        | $25 = 25$                        |
| 14 | $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$  | $(\lambda - 45)(\lambda - 5)$   | $3\sqrt{5}$ | $\sqrt{5}$ | 2   | $15 = 15$                      | $50 = 50$                        |
| 15 | $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ | $(\lambda - 100)(\lambda - 25)$ | 10          | 5          | 2   | $50 = 50$                      | $125 = 125$                      |

## 6 El mismo algoritmo en orden mayor

Los dos ejemplos siguientes existen para mostrar que *no se agrega ningún paso nuevo*: sólo aparecen, ahora sí de forma obligada, el Paso 5 (Gram-Schmidt dentro de un espacio propio) y el Paso 7 (completar  $U$ ).

### 6.1 Ejemplo A: $3 \times 2$ (aquí $m \neq n$ y hay que completar $U$ )

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad m = 3, \quad n = 2.$$

#### Paso 1

$n = 2 < m = 3$ , así que se trabaja con  $M = A^T A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  (la opción barata).

#### Paso 2

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

#### Paso 3

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1) \Rightarrow \sigma_1 = \sqrt{3}, \quad \sigma_2 = 1, \quad r = 2.$$

**Paso 4 y 5**

$$M - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$M - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Nótese la forma de  $\Sigma$ : *diagonal rectangular*  $3 \times 2$ , con un renglón de ceros.

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{1} A \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Paso 7. Completar  $U$  (aquí  $r = 2 < m = 3$ )**

Gram-Schmidt sobre  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1$ :

$$\tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{e}_1 - (\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{u}_1 - (\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

**Comprobación**

$U^T U = I_3$  y  $V^T V = I_2$ ; el producto  $U \Sigma V^T$  devuelve  $A$ . Control:  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 3 + 1 = 4 = \|A\|_F^2$  (hay cuatro unos en  $A$ ). ✓

Subespacios:  $\mathcal{R}(A) = \text{gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$  y  $\mathcal{N}(A^T) = \text{gen}\{\mathbf{u}_3\}$ ; en efecto  $A^T \mathbf{u}_3 = \mathbf{0}$ . ✓

**6.2 Ejemplo B:  $3 \times 3$  con valor propio repetido**

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 2**

$$N = B^T B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Paso 3**

Con  $c_2 = \text{tr } N = 6$ ,  $c_1 = (4 - 1) + (4 - 1) + (4 - 1) = 9$  y  $c_0 = \det N = 4$ :

$$p(\lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda + 4 = -(\lambda - 4)(\lambda - 1)^2.$$

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 1; \quad \sigma_1 = 2, \quad \sigma_2 = \sigma_3 = 1, \quad r = 3.$$

**Paso 4. Espacios propios**

$$N - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{f.e.r.}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = x_3, \quad x_2 = x_3 \Rightarrow \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$N - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{f.e.r.}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = -x_2 - x_3.$$

Dos variables libres  $\Rightarrow$  espacio propio de dimensión 2 (coincide con la multiplicidad algebraica, como exige el teorema espectral). Base:

$$\mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (x_2 = 1, x_3 = 0), \quad \mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (x_2 = 0, x_3 = 1).$$

Obsérvese que  $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_3 = 1 \neq 0$ : *no* son ortogonales entre sí.

**Paso 5. Gram–Schmidt dentro del espacio propio de  $\lambda = 1$** 

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\tilde{\mathbf{q}}_3 = \mathbf{w}_3 - (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}_3) \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Y  $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top$ , que es ortogonal a los otros dos *sin necesidad de Gram–Schmidt*, por corresponder a un valor propio distinto.

$$V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \text{diag}(2, 1, 1).$$

**Paso 6**

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{2} B \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = B \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = B \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Como  $r = 3 = m$ , no hay Paso 7.

**Comprobación**

$\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = \frac{0+1-1}{\sqrt{6}} = 0$ ,  $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_3 = \frac{-2+1+1}{\sqrt{18}} = 0$ ,  $\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_3 = \frac{0+1-1}{\sqrt{12}} = 0$ , y los tres son unitarios. ✓  
 $\prod \sigma_i = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2 = |\det B|$ ;  $\sum \sigma_i^2 = 4 + 1 + 1 = 6 = \|B\|_F^2$  (seis unos en  $B$ ). ✓

**Lo único que escala mal**

En este ejemplo  $3 \times 3$  el paso costoso fue factorizar un polinomio cúbico. Para  $n = 10$  ese paso es inviable a mano y numéricamente inestable: ahí es donde se sustituye por iteración QR (Sección 3), *sin cambiar nada de la estructura conceptual*: siguen siendo los vectores propios ortonormales de  $A^T A$ .

**7 Problemas propuestos**

Resolver con el algoritmo completo de la Sección 2. En cada caso debe indicarse el polinomio característico y la forma escalonada reducida que se usó.

**P1.**  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ . Respuesta:  $p(\lambda) = (\lambda - 16)(\lambda - 4)$ ;  $\sigma = 4, 2$ ;  $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  
 $V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

**P2.**  $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ . Respuesta:  $p(\lambda) = (\lambda - 36)(\lambda - 4)$ ;  $\sigma = 6, 2$ ;  $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  
 $V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

**P3.**  $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ . Respuesta:  $p(\lambda) = (\lambda - 40)(\lambda - 10)$ ;  $\sigma = 2\sqrt{10}, \sqrt{10}$ ;  $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  
 $V = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

**P4.**  $A = \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$ . Respuesta:  $p(\lambda) = (\lambda - 325)(\lambda - 13)$ ;  $\sigma = 5\sqrt{13}, \sqrt{13}$ ;  $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  
 $V = \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ .

**P5.**  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  (cizalla). Respuesta:  $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  
 $p(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 1$ ,  $\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ , de donde  $\sigma_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi \approx 1.618$  y  $\sigma_2 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 1/\varphi \approx 0.618$ .  
Control:  $\sigma_1 \sigma_2 = 1 = |\det A|$ ,  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 3 = \|A\|_F^2$ .

**P6.**  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  ( $3 \times 2$ ). Respuesta:  $M = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $\sigma_1 = \sqrt{3}$ ,  $\sigma_2 = \sqrt{2}$ ,  $r = 2$ ;  $V = I_2$ ,  
 $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$ ,  $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$ , y  $\mathbf{u}_3$  se obtiene con el Paso 7.

## A Atajos exclusivos del caso $2 \times 2$ (no generalizan)

Estos reconocimientos aceleran el cálculo a mano, pero **no forman parte del método** y no tienen análogo directo en orden arbitrario. Conviene usarlos sólo como verificación cruzada, nunca como sustituto de los Pasos 3–5.

1.  **$M$  diagonal.** Si las columnas de  $A$  son ortogonales,  $M = \text{diag}(p, r)$ ; los  $\sigma$  son las normas de las columnas y  $V$  es  $I$  o la permutación  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  según el orden. (Problemas 1–5.)
2.  **$M$  con diagonal constante.** Si  $M = \begin{pmatrix} p & q \\ q & p \end{pmatrix}$  entonces  $\lambda = p \pm |q|$  y los vectores propios son siempre  $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, \pm 1)^T$ . (Problemas 8, 9, 10, 11, 14.)
3. **Rango 1.** Si  $\det A = 0$  y  $A \neq 0$ , entonces  $\sigma_1 = \|A\|_F$  y  $\sigma_2 = 0$ . (Problemas 11, 12, 13.)
4.  **$M = \sigma^2 I$ .** Entonces  $A/\sigma$  es ortogonal,  $V$  es libre y  $U = A/\sigma$ . (Problemas 6, 7.) Este es el único de los cuatro que sí generaliza: corresponde a un valor propio de multiplicidad máxima.
5. **Fórmula cerrada para  $M$  simétrica  $2 \times 2$ .** Con  $M = \begin{pmatrix} p & q \\ q & s \end{pmatrix}$ :

$$\lambda_{1,2} = \frac{p+s}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p-s}{2}\right)^2 + q^2}, \quad \mathbf{v} \propto \begin{pmatrix} q \\ \lambda - p \end{pmatrix} \quad (q \neq 0).$$

## B Comprobación con software

Para verificar cualquiera de los ejercicios, o para extender el método a orden arbitrario en forma exacta, sirve el siguiente guion. La primera parte usa el algoritmo de la Sección 2 tal cual (aritmética racional); la segunda usa la rutina numérica estándar.

```
import sympy as sp
import numpy as np

A = sp.Matrix([[6, 8], [-4, 3]])          # cambiar aquí la matriz

# --- Algoritmo de la Sección 2, en aritmética exacta -----
M = A.T * A                               # Paso 2
lam = sp.symbols('lambda')
p = sp.factor((M - lam*sp.eye(M.rows)).det()) # Paso 3
print("M =", M.tolist(), " p(1) =", p)

pares = []                                # Pasos 4 y 5
for val, mult, base in M.eigenvects():    # eigenvects ya resuelve (M - lI)v = 0
    Q = sp.GramSchmidt(base, True)        # ortonormaliza dentro del espacio propio
    for q in Q:
        pares.append((sp.sqrt(sp.nsimplify(val)), q))
pares.sort(key=lambda t: -sp.N(t[0]))     # orden decreciente de sigma

V = sp.Matrix.hstack(*[q for _, q in pares])
s = [sg for sg, _ in pares]
print("sigmas =", s)
print("V =", sp.simplify(V).tolist())
```

```
U_cols = [sp.simplify(A*v/sg) for sg, v in pares if sg != 0] # Paso 6
U = sp.Matrix.hstack(*U_cols) # Paso 7 si falta: sp.GramSchmidt
Sig = sp.diag(*s)
print("A = U S V^T :", sp.simplify(U*Sig*V.T - A) == sp.zeros(*A.shape))

# --- Rutina numerica estandar (LAPACK) -----
Un, sn, Vtn = np.linalg.svd(np.array(A.tolist(), dtype=float))
print("numpy sigmas =", sn)
```

### Observación

`numpy.linalg.svd` devuelve  $V^T$ , no  $V$ , y no forma  $A^T A$ : internamente bidiagonaliza y aplica QR implícito. Los signos de las columnas de  $U$  y  $V$  pueden diferir de los obtenidos a mano; eso no es un error, es la libertad de signo descrita en la Sección 1.